

Pythonオブジェクト指向をはじめよう！



プログラミングの新しい考え方

これまでのプログラミングと何が違うの？

- プログラムが大きくなると...
 - 「このデータはどこで使ってる？」
 - 「この処理とあの処理、どう関係してる？」
 - データと処理のつながりが複雑に... 
- オブジェクト指向 なら...
 - 現実世界の「モノ」のように、データと処理を ひとまとめ に！
 - スッキリ整理整頓 

オブジェクト指向って何？

現実世界の「モノ」（オブジェクト）をイメージしよう！

- 例：スマートフォン 
 - データ（属性）：機種名、画面サイズ、バッテリー残量
 - 処理（メソッド／振る舞い）：電話をかける、アプリを起動する

プログラムの世界でも、このように「モノ」で考えるのがオブジェクト指向です。

クラス：オブジェクトの設計図

- クラス = オブジェクトの「設計図」や「型」
 - 例：たい焼きの「たい焼きの型」 
- 同じ種類のオブジェクトが共通して持つ「データ」や「処理」を定義します。
- Pythonでは `class` キーワードで作ります。

```
# 犬クラスの設計図（まだ空っぽ）  
class Dog:  
    pass
```

インスタンス：設計図から作られた実物

- インスタンス = クラス（設計図）から作られた具体的な「モノ」
 - 例：「たい焼きの型」から作られた、あんこ味やクリーム味の「たい焼き」一つひとつ
- クラス名の後ろに `()` をつけて作ります。

```
# Dogクラスからインスタンス（具体的な犬）を作成
pochi = Dog() # 「ポチ」という犬インスタンス
hachi = Dog() # 「ハチ」という犬インスタンス
```

`__init__` メソッド：はじめまして！の儀式 🧒

- インスタンスが作られるとき、自動的に呼び出される特別なメソッド。
- 別名：コンストラクタ (建設する人)
- ここで、インスタンスが最初に持つべきデータ（名前、年齢など）を設定します。

```
class Dog:
    def __init__(self, name_param, age_param):
        print(f"{name_param}を作ります！")
        self.name = name_param # インスタンス自身のname
        self.age = age_param   # インスタンス自身のage

pochi = Dog("ポチ", 3) # このとき __init__ が呼ばれる
print(f"{pochi.name}は{pochi.age}歳です。") # 出力: ポチは3歳です。
```

self って何者？ 「インスタンス自身」

- `__init__` や他のメソッドの 最初の引数 に書く `self`。
- これは、作られようとしているインスタンスや、メソッドを呼び出したインスタンスそのもの を指します。
- `self.name = "ポチ"` は「そのインスタンス自身の `name` に `"ポチ"` を設定する」という意味。
- メソッドを定義するときは `self` を書きますが、呼び出すときは書きません (Pythonが自動でやってくれます！)。


```
class Dog:
    def __init__(self, name): # self は作られる犬自身
        self.name = name

    def introduce(self): # self はこのメソッドを呼んだ犬自身
        print(f"僕の名前は{self.name}です。")

pochi = Dog("ポチ") # Pythonがpochiをselfとして__init__に渡す
pochi.introduce() # Pythonがpochiをselfとしてintroduceに渡す
```

属性：モノが持つデータ

- インスタンスが持つ、個別のデータ（状態）のこと。
 - 例： `pochi` の名前は「ポチ」、年齢は「3歳」
- `__init__` メソッドの中で `self.属性名 = 値` のように設定。
- 外からは `インスタンス名.属性名` でアクセスしたり、値を変更したりできます。

```
class Dog:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

pochi = Dog("ポチ", 3)
print(pochi.name)  # 出力: ポチ
pochi.age = 4      # ポチの年齢を変更
print(f"{pochi.name}は{pochi.age}歳になりました。")
```

メソッド：モノができる操作

- クラスに定義された、インスタンスが行うことができる操作（関数のようなもの）。
 - 例：「犬が吠える」「犬が歳をとる」
- メソッド定義の最初の引数は、必ず `self`（そのメソッドを呼び出したインスタンス自身）。
- メソッドの中で `self.属性名` を使って、そのインスタンス自身のデータを使えます。

```
class Dog:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def bark(self): # 吠えるメソッド
        print(f"{self.name}がワン！と吠えました。")

pochi = Dog("ポチ")
pochi.bark() # 出力: ポチがワン！と吠えました。
```

OOPのすごいところ①：カプセル化

情報を守り、整理する！

- カプセル化：オブジェクトの内部データ（属性）を隠し、決められた操作（メソッド）を通してのみアクセスするようにすること。
- なぜ？
 - データ保護：間違った値が入るのを防ぐ（例: HPがマイナスにならないように）
 - 利用の単純化：使う側は内部構造を知らなくてもOK
 - 変更に強く：内部の仕組みを変えても、外への影響を少なくできる
- Pythonでの工夫：
 - 属性名の前に "__" (アンダースコア2つ) を付ける(外からアクセスしにくくする)

カプセル化の例

```
class Player:
    def __init__(self, name, hp):
        self.name = name
        self.__hp = hp # __で始まる属性は外から直接触りにくい

    def get_hp(self): # HPを取得するゲッター
        return self.__hp

    def set_hp(self, new_hp): # HPを設定するセッター (値のチェックも可能)
        if new_hp < 0:
            self.__hp = 0
        else:
            self.__hp = new_hp
        print(f"{self.name}のHPは{self.__hp}に。")

player1 = Player("勇者", 50)
# player1.__hp = -100 # 直接は良くない！
player1.set_hp(-10) # 出力: 勇者のHPは0に。
print(player1.get_hp()) # 出力: 0
```

OOPのすごいところ②：継承

性質を引き継ぎ、拡張する！

- 継承：既存のクラス（親クラス）の属性やメソッドをまるごと引き継いで、新しいクラス（子クラス）を作ること。
- なぜ？
 - コードの再利用：親の機能をそのまま使える！楽ちん！
 - 階層構造：「動物」クラス → 「犬」クラス、「猫」クラスのように整理
 - 機能の追加・変更：子クラス独自の機能を追加したり、親の機能を上書き（オーバーライド）したりできる
- `super()`：子クラスから親クラスのメソッドを呼び出すときに使う。

継承の例

```
class Animal: # 親クラス
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def eat(self):
        print(f"{self.name}が食事中。")

class Dog(Animal): # Animalを継承する子クラス
    def __init__(self, name, breed):
        super().__init__(name) # 親の__init__を呼び出す
        self.breed = breed      # Dog独自の属性
    def bark(self):
        print(f"{self.name}({self.breed})がワン!")
    def eat(self): # 親のeatをオーバーライド
        super().eat() # 親のeatも呼びつつ
        print(f"{self.name}はドッグフードが好き!")
```

```
my_dog = Dog("ポチ", "柴犬")
my_dog.eat() # Dogのeatが呼ばれる
my_dog.bark()
```

OOPのすごいところ③：ポリモーフィズム（多態性）



同じ指示で、異なる振る舞い！

- ポリモーフィズム：「多くの形を持つ」という意味。同じ名前のメソッドを呼び出しても、オブジェクトの種類によって実行される処理が異なること。
- なぜ？
 - 柔軟性向上：コードがスッキリ！「もし犬なら...もし猫なら...」が不要に。
 - 拡張性向上：新しい種類のオブジェクトが増えても、既存コードの変更が少ない。
- 継承とオーバーライドが土台！

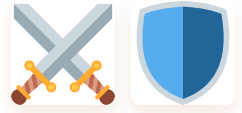
ポリモーフィズムの例 (Animal, Dog, Catクラスは前述のものとする)

```
class Cat(Animal):  
    def __init__(self, name, toy):  
        super().__init__(name)  
        self.toy = toy  
    def eat(self): # Catもeatをオーバーライド  
        print(f"{self.name}は魚をカリカリ。")  
    def speak(self):  
        print(f"{self.name}がニャー！")
```

```
animals = [Dog("ポチ", "柴犬"), Cat("タマ", "ねこじゃらし")]
```

```
for animal in animals:  
    animal.eat() # 同じ animal.eat() でも、犬と猫で動きが変わる！  
    # animal.speak() # speakメソッドも同様 (DogとCatに定義されていれば)
```

実践してみよう！簡単なRPGキャラクター作り



1. 「モノ」は？ : キャラクター、モンスター
2. 属性は？ : 名前、HP、攻撃力
3. メソッドは？ : 攻撃する、ダメージを受ける
4. 継承は？ : `Character` クラス(親) → `Hero` クラス、`Monster` クラス(子)
5. カプセル化は？ : HPを不正な値にされないように
6. ポリモーフィズムは？ : 「攻撃」で勇者とモンスターの動きを変える

```
# RPGキャラクターのイメージ（詳細はoop.md参照）
class Character:
    def __init__(self, name, hp, attack_power): # ...略...
    def attack(self, target): # ...略...
    def take_damage(self, damage): # ...略...

class Hero(Character):
    def cast_spell(self, target): # 勇者独自の魔法
        print(f"{self.name}が魔法！") # ...略...
    def attack(self, target): # 勇者の攻撃はちょっと違う（オーバーライド）
        print(f"勇者{self.name}の渾身の一撃！") # ...略...

class Monster(Character):
    def roar(self): # モンスター独自の咆哮
        print(f"{self.name}がグオオオ！") # ...略...

hero = Hero("アベル", 100, 15, 10)
slime = Monster("スライム", 30, 8, "やくそう")
hero.attack(slime) # Heroのattackが呼ばれる
slime.attack(hero) # Characterのattackが呼ばれる
```

{ 身近なオブジェクト指向 普段使いのPythonにも！ }

- 文字列 (str)

```
my_string = "hello"  
print(type(my_string)) # <class 'str'>  
print(my_string.upper()) # .upper() はstrオブジェクトのメソッド
```

- リスト (list)

```
my_list = [1, 2, 3]  
print(type(my_list)) # <class 'list'>  
my_list.append(4)      # .append() はlistオブジェクトのメソッド
```

ライブラリもオブジェクト指向で設計されているものが多いです！

まとめ：オブジェクト指向でプログラミングをもっと楽しく！

- 部品を組み立てる ようにプログラムを作れる！
- 複雑なものを スッキリ整理 できる！
- 現実世界の「モノ」 のように考えられる！

オブジェクト指向をマスターして、もっと面白いプログラム作りに挑戦しよう！